Заречкин Артём, группа Б24-507

Задание со звёздочкой к ЛР № 2

Двойственная модель балансировки такси

Методы оптимизации. Вариант 14

1 Прямая и двойственная задачи

Пусть B — матрица инцидентности с $+1$ в строке отправления и -1 в строке назначения. Прямая задача имеет вид

$$\min c^{\top} x, \qquad Bx = b, \qquad 0 \le x \le u.$$

Свободные потенциалы π_i соответствуют балансам, оценки $\mu_{ij} \ge 0$ — верхним границам. В лагранжиане $c^{\top}x + \pi^{\top}(b - Bx) + \mu^{\top}(x - u)$ коэффициенты при x_{ij} равны $c_{ij} - \pi_i + \pi_j + \mu_{ij}$. Из условия их неотрицательности получена двойственная задача

$$\max \left(\sum_i b_i \pi_i - \sum_{(i,j)\in E} u_{ij}\mu_{ij} \right), \quad \pi_i - \pi_j - \mu_{ij} \le c_{ij}, \quad \mu_{ij} \ge 0.$$

При $\sum_i b_i = 0$ сдвиг потенциалов сохраняет цель и допустимость. Принято $\pi_8 = 0$.

2 Решение и проверка

Обе задачи решены отдельно методом `highs-ds` (HiGHS 1.8.0, предобработка включена) со статусом `optimal`. Единственная ненулевая оценка ёмкости получена для дуги Z3→Z6, $\mu_{36} = 10$ у. е./маш. Потенциалы приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Потенциалы зон

Зона	b_i, маш.	π_i, у. е./маш.	$b_i\pi_i$, у. е.
Z1	40	42	1 680
Z2	35	45	1 575
Z3	25	48	1 200
Z4	20	24	480
Z5	-30	21	-630
Z6	-35	17	-595
Z7	-35	16	-560
Z8	-20	0	0

Прямая и двойственная цели совпали и составили $3150 - 15 \cdot 10 = 3000$ у. е. Проверены балансы, границы, двойственные неравенства и условия дополняющей нежёсткости $x_{ij}(c_{ij} - \pi_i + \pi_j + \mu_{ij}) = 0$, $\mu_{ij}(u_{ij} - x_{ij}) = 0$. Невязки и разность целей равны нулю.

3 Экономический смысл

При увеличении предложения Z1 и дефицита Z7 на один автомобиль локальная оценка роста затрат составила $\pi_1 - \pi_7 = 26$ у. е. Для одного дополнительного места на дуге Z3→Z6 получена оценка экономии 10 у. е.